



Università degli Studi di Padova

Relazione Progetto di Tecnologie Web

A.A. 2025-2026

Indirizzo del sito:

tecweb.studenti.math.unipd.it/mmazzare

Mail referente:

matteo.mazzaretto@studenti.unipd.it

Account Accesso al sito:

Ruolo	Username	Password
Utente	user	user
Amministratore	admin	admin

Autori:

Nome	Matricola
Matteo Mazzaretto	2111005
Marco Brunello	2110997
Stefano Maso	2110983
Davide Lorenzon	2101075



Indice

1. Introduzione	1
2. Analisi dei Requisiti	2
2.1. Funzionalità principali	2
2.2. Localizzazione	2
2.3. Hardware minimo	3
3. Progettazione	3
4. Dati e Informazioni	3
4.1. Database	3
4.2. Titoli	4
4.3. Keywords e description nelle pagine	4
4.4. Generazione ed alternativa testuale delle immagini	6
5. Interfaccia e Stile	6
5.1. Utilizzo delle grid	6
5.2. Colore e Contrasti	6
5.2.1. Colori utilizzati	7
5.2.2. Contrasti principali	7
6. Accessibilità e Usabilità	8
7. JavaScript	8
7.1. Pulsante preferiti	8
8. PHP	8
8.1. Header e footer	8
8.1.1. Area Personale	8
8.1.2. Pagine di errore	8
8.2. Animali ed Animale	8
8.3. Pagina animali	9
8.4. Pagina animale	9
8.4.1. Breadcrumb nella pagina animale	9
8.4.2. Impaginazione	9
8.5. Logout	10
9. Test	10



1. Introduzione

Abbiamo deciso di ideare un sito per l'adozione di animali, con una principale peculiarità: la presenza di animali fantasy.

Il nome del nostro sito è «Casa Otium», che in latino significa «Casa del riposo» oppure «Casa del tempo libero».

Il logo rappresenta il gatto di un componente del gruppo mentre si stava per addormentare, proprio a simboleggiare il riposo che gli animali possono trovare da noi oppure facendosi adottare.

Il nostro sito è stato ideato quindi per due categorie di utenti: le persone reali e gli utenti fantasy (come i maghi).

Per questo motivo ci sono più animali da adottare, divisi in 2 categorie: reali (come i cani) e fantasy (come i draghi).

Non c'è distinzione nel chi può adottare un animale, chiunque può farlo.

Questo rispecchia la globalizzazione che stiamo vivendo in questo periodo, in cui chiunque può adottare quello che vuole.

Il sito permette di visualizzare gli animali, con un focus sull'animale scelto, inoltre permette di avere una lista degli animali preferiti e la lista degli animali adottati.

Contiene delle brevi descrizioni nella home sul come si può adottare un animale e capire i loro bisogni.

La lista dei preferiti e degli adottati può averla solo chi effettua un login nel sito, altrimenti c'è comunque la possibilità di vedere gli animali e imparare come adottarli.

In seguito nel documento, descriveremo in maniera dettagliata le funzionalità del sito, i requisiti, i servizi, l'accessibilità, i colori scelti e i test effettuati.



2. Analisi dei Requisiti

Il sito web deve offrire un'esperienza utente semplice e intuitiva, permettendo agli utenti di navigare facilmente tra le varie sezioni del sito.

2.1. Funzionalità principali

Per comodità, divideremo in 3 categorie la seguente tabella per indicare le funzionalità.

1. Utente non autenticato: Utente
2. Utente autenticato: Logged-in
3. Amministratore: Admin

Da notare che tutte le funzionalità dell'utente non autenticato sono disponibili anche per l'utente autenticato e per l'amministratore.

Le funzionalità dell'utente «Logged-in» sono disponibili anche per l'amministratore.

Ruolo	Funzionalità
Utente	Design responsive e accessibile
Utente	Visualizzare gli animali disponibili per l'adozione
Utente	Visualizzare i dettagli di un animale specifico
Utente	Effettuare il login
Utente	Visualizzare le informazioni su come adottare un animale, sui suoi bisogni generali
Utente	Visualizzare la pagina sulle informazioni di chi gestisce «Casa Otium»
Utente	Ricerca un animale specifico per nome oppure filtrare per tipo (reale oppure fantasy)
Logged-in	Effettuare il logout
Logged-in	Aggiungere o rimuovere animali dalla lista dei preferiti (possibile farlo sia dalla schermata degli animali, sia nella schermata di dettaglio animale, sia dalla sezione dei preferiti)
Logged-in	Visualizzare la lista dei preferiti
Logged-in	«Adottare» un animale
Admin	Aggiungere un nuovo animale
Admin	Modificare le informazioni di un animale esistente
Admin	Eliminare un animale esistente

Schema delle funzionalità principali del sito web

2.2. Localizzazione

Il sito web è studiato per essere disponibile solamente in Italia, quindi l'unica lingua supportata è l'italiano.



2.3. Hardware minimo

Per il nostro sito non è richiesto un hardware minimo necessario per la visualizzazione delle pagine, poiché il nostro JavaScript non è per niente invasivo ed eventuali problematiche del browser sull'interpretazione degli script non comprometterebbe la corretta visualizzazione del sito web.

Tuttavia, anche se oggi ormai impensabile, un browser che non riesce a funzionare con il PHP corromperebbe completamente il nostro sito impedendo una visualizzazione adeguata e corretta.

3. Progettazione

La progettazione è stata studiata per essere intuitiva e semplice.

Essendo comunque questo un sito web molto semplice, abbiamo optato per mantenere un'ampiezza di 4, per le pagine «Chi Siamo», «Animali», «Preferiti» (se logged-in), «Login/Logout».

La pagina «Crediti» è accessibile solo dalla mappa della navigazione presente in fondo a ogni pagina, poiché quella è solo una pagina che ringrazia i creatori delle icone utilizzate nel sito.

La massima profondità è di 4 livelli, percorribile solo dall'Admin, tramite il percorso Home>>Animali>>Animale>>Modifica.

Comunque, quel percorso è percorribile anche tramite Home>>Animali>>Modifica.

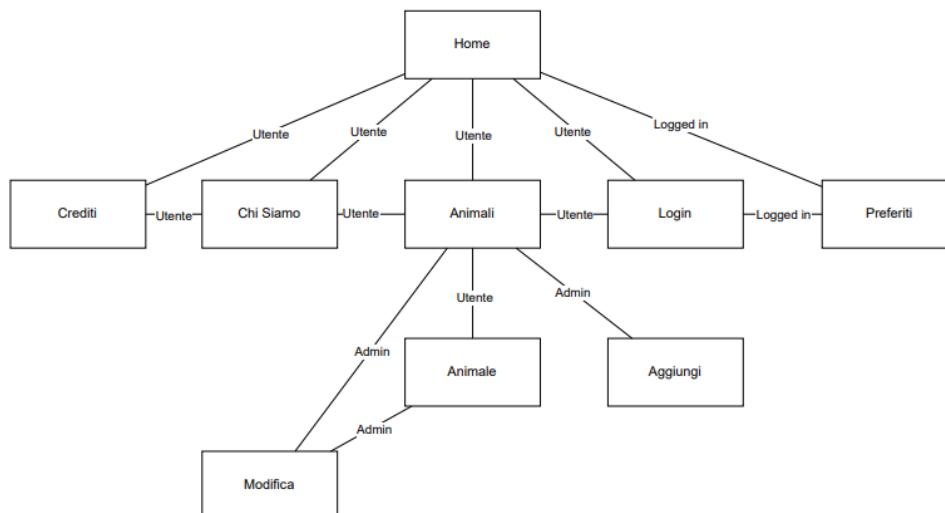


Figura 1: Albero delle interazioni nel sito web

Da notare che, per semplicità, non sono state rappresentate le pagine di errore (401, 404, 500).

Ogni linea ha un'etichetta che rappresenta chi può effettuare quella interazione, da una pagina all'altra è possibile spostarsi tramite link o bottoni.

Le linee sono considerate bidirezionali.

Inoltre, le pagine al secondo livello di ampiezza (dopo la home) sono tutte accessibili fra di loro ma sono state omesse le linee per evitare troppa confusione nell'albero.

Ogni linea che collega specifica chi può accedere, ovvero l'Utente, il «Logged-in» e l'Admin.

4. Dati e Informazioni

4.1. Database

Il database utilizzato per il progetto è rappresentato dal seguente diagramma Entity-Relationship:



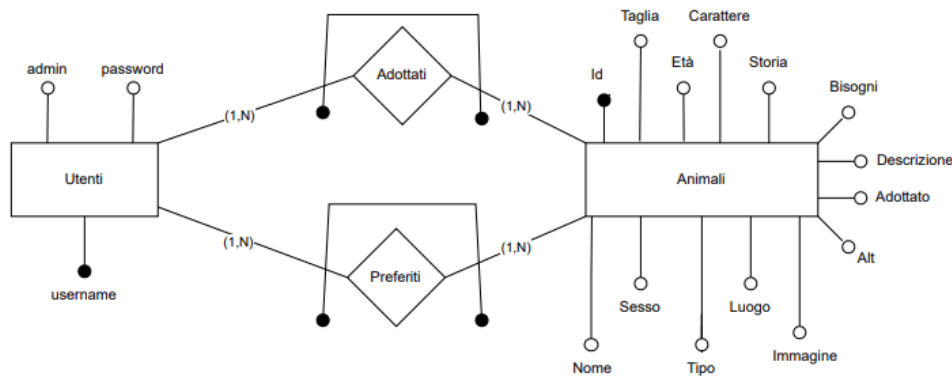


Figura 2: E-R Database

Ci sono due tabelle principali che sono «Utenti» e «Animali», fra di loro ci sono due collegamenti N:N che, con la ristrutturazione, portano alla creazione di due nuove tabelle «Preferiti» e «Adottati».

Abbiamo deciso di identificare in maniera univoca gli Utenti con lo username, mentre per gli Animali abbiamo deciso di usare come chiave primaria l'id. Gli animali hanno un sacco di attributi, dei quali alcuni sono enum.

Questi sono:

1. Taglia {«Piccola»,«Media»,«Grande»}
2. Carattere {«Facile»,«Moderato»,«Difficile»}
3. Sesso {«Maschio»,«Femmina»}
4. Tipo {«Reale»,«Fantasy»}

Inoltre gli attributi «Adottato» e «Admin» per la tabella Utenti sono boolean.

Questo indica che, se un animale ha il bool «Adottato» a true, allora questo non sarà più visualizzabile da altri utenti nella pagina degli animali, ma sarà visualizzabile solo dall'utente che l'ha effettivamente adottato nella pagina dedicata all'Area Personale.

Questo è consentito dal controllo di PHP, descritto meglio nella sezione PHP, che visualizza solo gli animali non ancora adottati.

Tutti gli altri attributi sono int, text oppure varchar.

Gli unici elementi che permettono il valore NULL sono «Storia» ed «Immagine», tutti gli altri elementi sono obbligatori all'inserimento di un nuovo animale.

Per quest'ultimo abbiamo preso questa scelta poiché non vogliamo permettere all'admin di inserire animali senza informazioni dettagliate per l'adozione.

4.2. Titoli

I titoli sono stati costruiti con la regola generale che dice esplicitamente «Dal particolare al generale».

Per questo tutte le pagine sono della forma «Nome Pagina - Casa Otium» per permettere all'utente un'ottima navigazione.

L'unica cosa che necessita una menzione particolare è la navigazione nelle pagine del singolo animale, il cui titolo è gestito con PHP scrivendo «NomeAnimale - Casa Otium».

Anche questo è stato necessario per permettere il miglioramento dell'orientamento dell'utente.

4.3. Keywords e description nelle pagine

Tutte le pagine contengono diverse parole chiave, tranne 3 keyword sempre presenti, ovvero Casa Otium, animali ed adozione.

Queste keyword sono sempre presenti poiché Casa Otium è principalmente un sito per cercare animali ed adottarli, il che porta immediatamente a pensare alle 2 keyword menzionate.



Inoltre Casa Otium è fondamentale mantenerla poiché, siccome è il nome del sito, non si può non pensare che un utente possa cercare il nostro sito con il nome del sito.

Le altre keyword utilizzate con la relativa spiegazione sono descritte nella seguente tabella:

Pagina	Keywords	Descrizione
Home	Rifugio, Amici, Felice	Rifugio e Felice sono compresi nelle intestazioni. Siccome Rifugio è anche una parola che può indicare un posto in cui gli animali si nascondono, abbiamo deciso di tenerlo come metafora per il nostro sito. Amici è necessario per la description poiché si sa che gli animali sono anche amici dell'uomo (o dei maghi in questo caso) ed era coerente con il significato della pagina.
Login	Login, Accesso	Qui le due keyword aggiuntive erano implicite dal significato della pagina, poiché un utente può ricercare la pagina di login per accedere ai servizi di Casa Otium
Chi Siamo	Volontari, Intervento	Questa pagina descrive come i volontari di casa Otium intervengono con la loro dedizione, di conseguenza le parole volontari ed intervento erano naturali e abbiamo pensato che potessero essere ricercate per capire più informazioni sull'operato dei volontari
401	Errore 401, Non autorizzato	Non essendo le pagine di errore effettivamente ricercabili, abbiamo deciso solo di inserire il nome e la breve descrizione del tipo di errore.
404	Errore 404, Non trovato	
500	Errore 500, Server	
Animale	Bisogni, Descrizione, Storia	Questa pagina difficilmente è ricercata direttamente da un utente per la prima volta, poiché sarebbe necessario sapere già quale animale si va a ricercare. Però, per migliorare l'utilizzo delle keyword, abbiamo ritenuto naturale l'utilizzo delle parole chiave menzionate, poiché ogni animale ha dei propri bisogni, una propria descrizione e una propria storia, tutto introdotto dalle intestazioni
Animali	Amico	In questa pagina le keyword «universali» erano molto sufficienti, l'unica parole chiave non ancora utilizzata utile era amico, per lo stesso discorso fatto nella descrizione delle keywords della «Home»
Crediti	Crediti, Ringraziamenti	Anche qui le nuove parole chiave vengono naturali, un utente può essere incuriosito chi Casa Otium ringrazia, sia per l'utilizzo nel sito web (come nel nostro caso) oppure di altre persone (non nel nostro caso), ma in entrambi i casi la ricerca dei ringraziamenti e dei crediti può portare a questa pagina senza clickbait



Pagina	Keywords	Descrizione
Area Personale	Preferiti, Adottati	Anche questa è una pagina come gli errori, ovvero non dovrebbe essere direttamente raggiungibile da una semplice ricerca alla prima volta, poiché è un'area personale che si crea almeno dopo la prima volta in cui si entra. Le uniche parole chiave adatte al caso sono proprio quelle che rappresentano il contenuto della pagina, ovvero gli animali preferiti e adottati fino a quel momento grazie a Casa Otium
Ispeziona Animale	Aggiungi, Modifica	Questa è stata una pagina in cui abbiamo fatto un po' fatica a trovare altre keyword, poiché dovrebbe essere una pagina accessibile solo da un admin e non da un utente comune. Comunque abbiamo optato per quelle parole chiave affinché richiamino l'effettivo scopo della pagina, ovvero aggiungere oppure modificare un animale

Schema delle funzionalità principali del sito web

4.4. Generazione ed alternativa testuale delle immagini

Per la generazione delle immagini degli animali fantasy, ci siamo affidati alla AI specializzate per la generazione animale come Grok.

Per l'alternativa testuale delle immagini, abbiamo inserito nel DB l'attributo alt che va a inserire l'alternativa testuale per ogni immagine.

Questa si differenzia dalla descrizione dell'animale, perché l'idea è che l'alternativa testuale descriva fisicamente l'animale, per permettere a chiunque di comprendere com'è fatto l'animale, mentre la descrizione è di tipo caratteriale.

5. Interfaccia e Stile

5.1. Utilizzo delle grid

Le grid non sono state molto utilizzate poiché peggiorano il rendering, ma sono state sfruttate a dovere.

Nelle card di «animali» e «area personale» abbiamo messo una grid nelle informazioni dell'animale perché volevamo mantenere fisso il layout 2x2 delle informazioni.

Utilizzando flex sarebbe stato un po' più complesso dato che avremmo dovuto mettere un div per ogni riga.

In «animale» abbiamo usato le grid per il layout perché nella fase di design avevamo disegnato la pagina in modo che venisse poi naturale l'utilizzo di una grid.

La stessa cosa vale per «ispeziona_animale», dato che è una variante della pagina «animale» e quindi il design originale.

5.2. Colore e Contrasti

Per i colori principali del sito web, sono stati scelti dei colori che richiamano la natura e gli animali.

Il verde (sia scuro che chiaro) richiama solidità, forza e crescita.

Il giallo richiama l'energia e la libertà.

Il beige richiama la semplicità e la calma.



5.2.1. Colori utilizzati

Colore	Codifica RGB
	1B4332
	A3B18A
	FFD166
	B45000
	FAF3DD
	4D2F24
	000000

Tabella 1: Colore con la relativa codifica RGB utilizzata nel sito

5.2.2. Contrasti principali

Per garantire una buona accessibilità del sito web, sono stati verificati i contrasti tra i colori utilizzati per gli sfondi e quelli utilizzati per i testi.

Di seguito sono riportati i risultati delle verifiche effettuate.

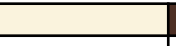
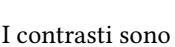
						
	X	4.86:1	7.68:1	9.98:1	1.08:1	1.89:1
	4.86:1	X	1.58:1	2.05:1	5.27:1	9.21:1
	7.68:1	1.58:1	X	1.29:1	8.33:1	14.56:1
	9.98:1	2.05:1	1.29:1	X	10.83:1	18.92:1
	1.08:1	5.27:1	8.33:1	10.83:1	X	1.74:1
	1.89:1	9.21:1	14.56:1	18.92:1	1.74:1	X

Tabella 2: Contrasti Colori

I contrasti sono stati calcolati utilizzando lo strumento online «Contrast Checker» disponibile all'indirizzo web <https://webaim.org/resources/contrastchecker/>.

Il rapporto fra colore e testo deve essere almeno di 4.5:1 per il testo piccolo, di 3:1 per il testo grande.

I contrasti non rispettati non vengono mai utilizzati nel sito web.

I colori utilizzati per lo sfondo sono il verde scuro (1B4332), il verde chiaro (A3B18A) il beige (FAF3DD).

Sul verde scuro (1B4332) vengono utilizzati come colori del testo il beige (FAF3DD, rapporto 9.98:1) e il giallo (FFD166, rapporto 7.68:1).

Sul beige (FAF3DD) vengono utilizzati il marrone (4D2F24, rapporto 10.83:1), il nero (000000, rapporto 18.92:1) e il verde scuro (1B4332, rapporto 9.98:1).

A volte viene anche utilizzato il verde chiaro (A3B18A) come sfondo. In questo caso, il testo è di colore nero (000000, rapporto 9.21:1).

Il rapporto nei link deve essere 3:1 con il testo, 4.5:1 con lo sfondo.

I link non visitati sono sottolineati, in modo da sistemare eventuali problemi di contrasto.

I link visitati invece sono di colore arancione (B45000) su sfondo beige (FAF3DD, rapporto 4.63:1) e vicino al testo nero (000000, rapporto 4.08:1). Vicino al marrone (4D2F24) c'è un rapporto di 2.33:1, ma non essendo affianco al testo dei link non crea problemi di accessibilità

Il colore delle icone nello sfondo verde chiaro (A3B18A) è il verde scuro (1B4332, rapporto 4.86:1).

Il logo dell'Università degli Studi di Padova, utilizzato nel disclaimer, non è in contrasto con i colori da noi utilizzati. Purtroppo, il manuale di identità visiva non fornisce alternative per il logo, costringendoci a mantenere il logo originale. Siamo comunque consapevoli del fatto che non mantiene i contrasti corretti.



6. Accessibilità e Usabilità

DA SCRIVERE TUTTA

7. JavaScript

7.1. Pulsante preferiti

Il pulsante dei preferiti attiva, all'evento onclick(), una funzione JavaScript che cambia la visualizzazione del tasto dei preferiti.

Il cuore pieno indica che l'animale è ora aggiunto alla pagina dei preferiti, il cuore vuoto indica la possibilità di aggiungere l'animale ai preferiti.

In caso di successo lo script JavaScript modifica l'icona del pulsante e ne cambia l'alt per segnalare anche agli utenti che usano uno screen reader il cambio di stato.

Questo è comunque segnalato all'utente tramite un messaggio di conferma.

8. PhP

8.1. Header e footer

Le pagine che ne hanno bisogno hanno un header e un footer dinamico che cambiano in base all'accesso «logged-in», admin oppure utente.

Infatti, nel caso della navbar nell'header questa ha come elementi

1. Home
2. Animali
3. Chi siamo
4. Login

quando non hai effettuato il login.

Questa cambia quando effettui il login, diventando

1. Home
2. Animali
3. Chi siamo
4. Area Personale (non visualizzabile dall'admin, in quanto lui non ha bisogno idealmente di aggiungere animali ai preferiti o di adottarne)
5. Logout

Una cosa molto simile succede al footer, «introducendo» il link alla pagina dell'Area Personale solo dopo aver effettuato il login.

L'unica differenza è che nel footer è presente il link anche alla pagina dei crediti.

8.1.1. Area Personale

Da notare però che la pagina Area Personale è l'unica a non avere header e footer dinamici, in quanto per accederci bisogna essere un utente «logged-in», e in quanto tale si ha a disposizione la navbar menzionata precedentemente per gli utenti che hanno effettuato il login.

8.1.2. Pagine di errore

Queste pagine per scelta non hanno la navbar ma dispongono del footer, il quale è un elemento che deve rimanere in qualunque parte del sito web.

8.2. Animali ed Animale

Anche qui, è possibile visualizzare completamente qualsiasi animale nel dettaglio oppure l'elenco degli animali senza aver effettuato il login.

Ma abbiamo deciso, per scelta stilistica e di coerenza, di non permettere la visualizzazione del tasto per aggiungere un animale ai preferiti agli utenti che non hanno effettuato il login.



Ovviamente questo tasto comparirà quando un utente effettua il login.

Non è previsto che un account admin possa avere una lista dei preferiti, quindi anche a agli account con role admin viene nascosto il tasto dei preferiti.

8.3. Pagina animali

Mostra la lista degli animali adottabili.

È possibile eseguire una ricerca per nome, ritornando una corrispondenza positiva se trova una sottostringa uguale ai termini di ricerca. Ad esempio se si cerca «Lunare» trova sia «Cavallo Lunare» che «Medusa Lunare» sono tra i risultati di ricerca.

8.4. Pagina animale

Nell'eventualità che un animale sia stato già adottato da un altro utente nella pagina animale compare un'avviso che segnala tale fatto all'utente.

L'utente con disabilità visive lo nota subito al primo tab con un aiuto speciale che specifica che l'animale è stato già adottato e rimanda alla sezione che descrive l'adozione già completa.

L'utente che non usa gli aiuti alla navigazione lo nota leggendo la sezione dedicata all'adozione.

Negli aiuti alla navigazione viene inserito come prima voce un link interno all'avviso. Essendo la prima voce un utente che si avvale di screen reader saprà fin da subito che l'animale è stato adottato.

Questa situazione si verifica solo quando un animale è stato inserito tra i preferiti di un utente, poiché nella lista degli animali non c'è possibilità di vedere animali già adottati.

L'eliminazione automatica dalla lista dei preferiti degli utenti che non hanno adottato l'animale potrebbe creare confusione all'utente, per questo abbiamo deciso di modificare solo la stringa di adozione.

Rimane comunque la possibilità dell'utente di togliere l'animale fra i preferiti per la pulizia della propria Area Personale.

8.4.1. Breadcrumb nella pagina animale

Per garantire una qualità di navigazione accettabile le breadcrumb della pagina animale.php e area_personale.php rimandano alla medesima pagina da cui si è arrivati.

Ad esempio se l'utente stava svolgendo una ricerca e dopo aver visualizzato un animale vuole proseguire con l'esplorazione i termini di ricerca e la pagina corrente sono mantenuti.

Se si era arrivati dalla pagina Area Personale la breadcrumb mostra la pagina Area Personale.

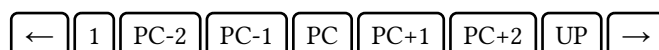
8.4.2. Impaginazione

Per limitare la quantità di dati inviati all'apertura della lista degli animali è stata implementata una visualizzazione per pagine.

La lista degli animali generale e anche quella risultato di una ricerca sono divise in pagine e il server invia all'utente solo una sezione della lista.

La pagina Area Personale non è soggetta a paginazione, si assume che l'utente abbia un numero ragionevole di animali salvati tra i preferiti

Al termine della lista vi è un menù di navigazione implementato con un nav contenente una ul di link, è strutturato nel seguente modo:



- PC: Pagina Corrente
- UP: Ultima pagina
- ← Pagina precedente
- → Pagina Successiva

Gestione di link non validi e circolari



La freccia di pagina successiva sparisce all'ultima pagina e la freccia di pagina precedente sparisce alla prima pagina.

I link di pagina numerata non sono doppi, a esempio alla prima pagina vengono visualizzate solo le pagine 1, 2 e 3

Come l'utente si aspetta, il passaggio tra le pagine non cancella i termini di ricerca impostati

La Pagina corrente non è un link e contiene una label che la segnala come pagina corrente.

Nota

A causa della mancanza di tanti animali nel DB e la scelta di visualizzare 3 animali a pagina, questa cosa non si nota benissimo.

Cambiando la variabile `animaliperPagina` ad 1 si può notare questa cosa in maniera più diretta

8.5. Logout

Il logout è gestito con un file semplice «logout.php», però ad ogni onclick() del tasto logout con una funzione JavaScript si avvisa l'utente che verrà reindirizzato alla home, per permettere di conoscere ciò che avviene dopo il logout ed impedire il disorientamento dell'utente.

9. Test

I test effettuati durante lo svolgimento del progetto sono molteplici.

Il principale è la visualizzazione dell'andamento dell'interfaccia durante la scrittura codice, ispezionando anche col browser per vedere gli eventuali problemi, questo sia da computer che da smartphone per verificare il front-end mobile.

Un altro test effettuato molto spesso è l'utilizzo di NVDA alla fine della scrittura di una pagina, in modo da permetterci di capire come sta proseguendo la scrittura in termini di accessibilità tramite screen reader.

Uno dei test effettuati, menzionati nella [Sezione 5.2](#), è il calcolo dei contrasti.

Un altro test effettuato, non avendo TotalValidator ufficiale a casa, è l'utilizzo del sito <https://validator.w3.org/> per effettuare dei test sulle pagine html e <https://jigsaw.w3.org/css-validator/> per i test sul CSS.

Questo è stato molto utile per trovare rapidamente errori brevi e stupidi e non accumulare debito tecnico nel corso del progetto.

Chiaramente quando ce n'era la possibilità lo abbiamo utilizzato in laboratorio per testare se sono stati riscontrati problemi non trovati dai siti appena menzionato. Infatti l'ultimo test effettuato è stato il giorno prima della consegna per essere sicuri della bontà della validazione.

Per tutelarci da SQL Injection e Script malevoli abbiamo fatto delle occorrenze particolari nel codice PHP per evitare questo. Queste protezioni sono descritte nella [Sezione 8](#)

